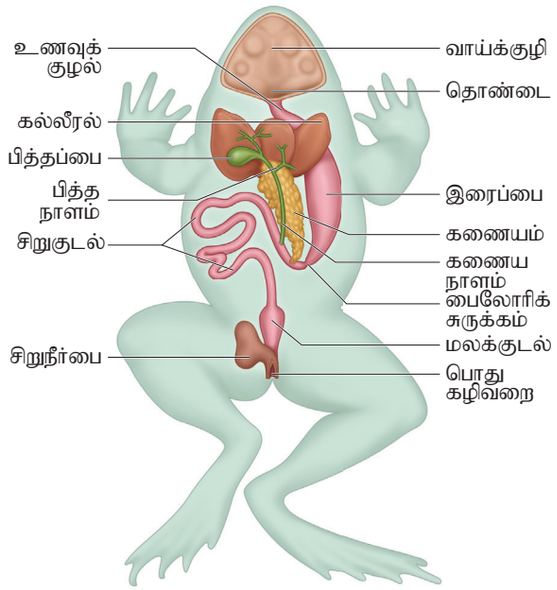


படம் 4.18 தவளையின் செரிமான மண்டலம்

ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம், மற்றும் **இரைப்பை நீரினால்** செரிக்கப்படுகிறது. ஓரளவிற்குச் செரிக்கப்பட்ட உணவான, **இரைப்பைபாகு** (Chyme), இரைப்பையிலிருந்து முன்சிறு குடலுக்குள் செலுத்தப்படுகிறது. முன்சிறுகுடல், கல்லீரலிலிருந்து பித்த நீரையும் கணையத்திலிருந்து கணைய நீரையும் பொதுநாளம் வழியாகப் பெறுகிறது. **பித்தநீர்** கொழுப்பை பால்மமடையச் செய்கிறது. கார்போஹைட்ரேட், புரதம் மற்றும் கொழுப்பைச் செரிக்கக் **கணைய நீர்** உதவுகிறது. செரித்தலின் இறுதி நிகழ்வு குடலில் நடக்கிறது. குடல் சுவரில் உள்ள விரல் போன்ற **குடலுறிஞ்சிகள்** மற்றும் **நுண்குடலுறிஞ்சிகள்** செரித்த உணவை உட்கிரகிக்கின்றன. செரிக்காத திடக்கழிவுகள் **மலக்குடல்** வழியாகப் பொதுக் கழிவறைக்குக் கடத்தப்படுகிறது. அங்கிருந்து பொதுக்கழிவுத்துளை வழியாகக் கழிவுகள் வெளியேறுகின்றன.

சுவாச மண்டலம்

நீரிலும் நிலத்திலும் இருவேறு முறைகளில் தவளைகள் சுவாசிக்கின்றன. நீரில் இருக்கும்போது, நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்ஸிஜன் **தோலின் வழியாக விரவல் முறையில் பரிமாற்றம்** செய்யப்படுகிறது (Cutaneous respiration). நிலத்தில் இருக்கையில், வாய்க்குழி, தோல் மற்றும் நுரையீரல் ஆகியவை சுவாசிக்கப் பயன்படுகின்றன. வாய்க்குழி (Buccal respitation) **வாய்க்குழி வழி சுவாசத்தின்** போது, வாய் மூடியிருக்கும் நிலையில், நாசித் துளைகள் திறந்திருக்கின்றன. வாய்க்குழியின் தரைப்பகுதி மேலும் கீழும் ஏறி இறங்குகையில் நாசித் துளைகள் வழியாகக் காற்று வெளியேற்றம் மற்றும் உள்ளேற்ற நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன. நீண்ட, வெளிர்சிவப்பு நிறத்தையுடைய பை போன்ற அமைப்பு கொண்ட ஓரிணை நுரையீரல்கள் மார்பின் மேற்பகுதியில் அமைந்துள்ளன. நாசித் துளைகள் வழியாக உள்நுழையும் காற்று வாய்க்குழி மூலம் நுரையீரல்களை அடைகிறது. நுரையீரல்கள் மூலம் நடைபெறும் சுவாசம் **நுரையீரல் சுவாசம்** (Pulmonary respiration) எனப்படும். **கோடைகால உறக்கம்** (Aestivation) மற்றும் **குளிர்கால உறக்கம்** (Hibernation) ஆகிய நிகழ்வுகளின் போது தோலின் வழியாகச் சுவாசம் நடைபெறுகிறது.

இரத்த ஓட்ட மண்டலம்

மூன்று அறைகளைக் கொண்ட இதயம், இரத்த நாளங்கள் மற்றும் இரத்தம் ஆகியவற்றைக் கொண்டு தவளையின் இரத்தச் சுற்றோட்ட மண்டலம் அமைந்துள்ளது. **பெரிகார்டியம்** எனும் இரட்டைச் சுவர் கொண்ட சவ்வினால் இதயம் சூழப்பட்டுப் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. மெல்லிய சுவர் கொண்ட இரண்டு, இதய மேற்புற அறைகளுக்கு **ஆரிக்கிள்கள்** (ஏட்ரியம்) என்று பெயர். தடித்த சுவர் கொண்ட ஒற்றை இதயக் கீழறைக்கு **வென்டிரிக்கிள்** என்று பெயர். இதயத்தின் முதுகுப்புறத்தில் அமைந்துள்ள, மெல்லிய சுவருடைய முக்கோண வடிவ அறைக்குச் **சைனஸ் வினோஸஸ்** எனப்பெயர். இதயத்தின் வயிற்றுப் புறத்தில் குறுக்காக,

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மலப்புழை: பாலூட்டிகளில், உணவுப்பாதையின் இறுதியில் செரிக்காத உணவுப் பொருளை வெளியேற்ற இப்புழை அமைந்துள்ளது.

பொதுக்கழிவுத்துளை: குருத்தெலும்பு மீன்கள், இருவாழ்விகள், ஊர்வன, பறப்பன முட்டையிடும் பாலூட்டிகள் ஆகியவற்றில் மலமும் சிறுநீரும் இத்துளை வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது. இனப்பெருக்கத்திற்காகவும் இத்துளை பயன்படுகிறது.

XI Std Zoology Chapter-4 TM.indd 77 30/12/2022 16:29:28